

Durée : 1H10min

Le 08/04/2025

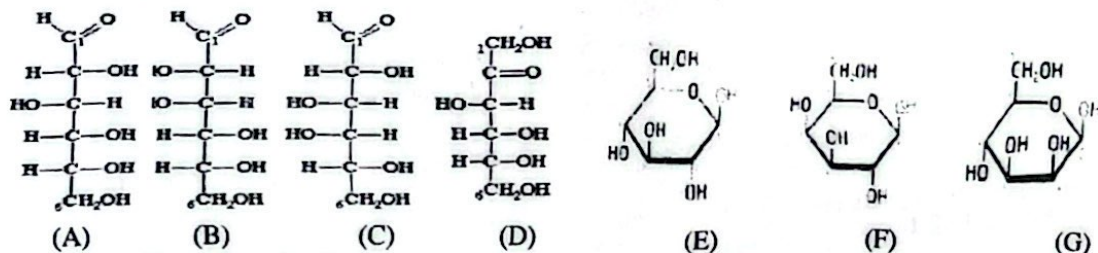
Cochez la bonne réponse

Contrôle N°1 de Biochimie 1^{ère} Année Médecine

1) Concernant les monosaccharides :

- A. La chaîne carbonée de tous les monosaccharides est ramifiée.
- B. Le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone sont 2 tétroses.
- C. Tous les monosaccharides contiennent un ou plusieurs atomes de carbone asymétrique ✓
- D. Le glycéraldéhyde contient un seul carbone asymétrique.
- E. Le D-Mannose et le D-Galactose sont des épimères.

2) Sachant que la forme linéaire A est le D-glucose, laquelle des propositions suivantes est juste :



- A. La forme (E) est le α -D- Glucopyranose.
- B. La forme (C) est le D-Mannose.
- C. La forme (F) est le β -D- Galactopyranose ✓
- D. La forme (G) est le β -D- Fructofuranose.
- E. En solution, La forme linéaire (C) est en équilibre avec les deux formes cycliques (E) et (F).

3) Parmi les propositions suivantes concernant les osides, laquelle est exacte ?

- A. Le saccharose est un sucre non réducteur.
- B. Le lactose est un disaccharide formé des D-glucoses.
- C. Le glycogène est un hétéropolysaccharide branché ✓
- D. L'amidon est un mélange de deux hétéropolysaccharides : amylopectine et amylose.
- E. La cellulose est un polysaccharide des D-glucoses qui sont unis par des liaisons β (1 $\rightarrow$ 6).

4) Parmi les propositions suivantes concernant les monosaccharides, laquelle est exacte ?

- A. La fonction aldéhyde des aldohexoses peut être réduite relativement facilement en fonction carboxyle.
- B. Le sorbitol (glucitol) est un produit commun de la réduction du fructose et du glucose.
- C. L'acide gluconique est produit par oxydation en C6 du glucose. ✓
- D. L'oxydation poussée des sucres produit des acides uroniques.
- E. En milieu acide dilué, le glucose se transforme en un dérivé furfuralique.

5) A propos du métabolisme des glucides :

- A. Les transporteurs de la famille SGLT sont des perméases.
- B. Le GLUT 5 est un transporteur universel des monosaccharides.
- C. L'action des amylases sur les polysaccharides entraine une digestion complète des sucres en monosaccharides. ✓
- D. La lactase est une β -galactosidase.
- E. L'interconversion hépatique du fructose rejoint la glycolyse au niveau du fructose-6-phosphate.

6) Parmi les réactions suivantes de la glycolyse laquelle produit une molécule d'ATP ?

- A. La réaction catalysée par l'hexokinase.
- B. Clivage du fructose 1,6 bi-phosphate en deux trioses Phosphate.
- C. La phosphorylation du glycéraldéhyde-3-phosphate en 1,3-bisphosphoglycérate. ✓
- D. La réaction catalysée par la phosphoglycérate kinase.
- E. Isomérisation du dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde -3- phosphate.

7) Quel est l'activateur allostérique de la phosphofructokinase-1 ?

- A. Le citrate.
- B. Le fructose 1,6 bisphosphate.
- C. L'ATP. ✓
- D. Le fructose 2,6 bisphosphate.
- E. Le pyruvate.

8) Quelle est la porte d'entrée du glycérol dans la voie de la néoglucogenèse ?

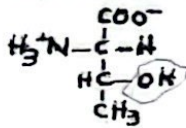
- A. Le Pyruvate. B. La dihydroxyacétone phosphate. C. Le Phosphoénolpyruvate. ✓
 D. Le glycéraldéhyde phosphate. E. Le 1,3-diphospho glycérate.
- 9) Toutes les propositions suivantes concernant la régulation de la néoglucogenèse sont fausses, sauf une laquelle ?
- A. Le glucagon active la réaction de décarboxylation oxydative du pyruvate en acétyl CoA et inhibe la réaction de carboxylation du pyruvate en oxaloacétate.
 B. L'activité de la pyruvate déshydrogénase est activée par l'acétyl-CoA.
 C. Le NADH, H^+ inhibe la pyruvate déshydrogénase. ✓
 D. Le citrate et l'ATP inhibent la fructose 1, 6-bisphosphatase.
 E. Le fructose 2,6-bisphosphate active la fructose 1, 6-bisphosphatase
- 10) Concernant la voie des pentoses phosphates, retenir la bonne réponse
- A. La phase oxydative produit 1 molécule de NADPH, H^+ et du ribulose-5-phosphate pour une molécule de glucose oxydée.
 B. La phase d'isomérisation des pentoses phosphates aboutit au ribulose-5-phosphate et le xylulose-5-phosphate.
 C. La transcétolase transfère un groupement céto d'un aldose donneur vers un cétose accepteur. ✓
 D. La transaldolase transfère un groupement aldol d'un cétose donneur vers un aldose accepteur.
 E. 2 molécules de ribulose -5-phosphate sont interconverties en 2 molécules de xylulose-5-phosphate au cours de la phase d'isomérisation des pentoses-P.
- 11) A propos du déroulement de la voie des pentoses, quelle est la situation juste ?
- A. Dans les cas où les besoins en NADPH, H^+ sont supérieurs aux besoins en ribose-5-phosphate, la voie s'arrête au stade du ribose 5-phosphate.
 B. Dans les situations où les besoins en NADPH, H^+ et en ribose-5-phosphate sont équivalents la voie est menée à son terme.
 C. Dans les situations où les besoins en ribose-5-phosphate sont supérieurs aux besoins en NADPH, H^+ la voie se déroule dans le sens inverse grâce aux réactions réversibles de transaldolisation et transcétolisation et s'arrête au ribose 5-P. ✓
 D. Dans les situations où la cellule a besoin de NADPH de l'ATP mais pas de ribose 5-phosphate, la voie oxydative est court-circuitée.
 E. La voie des pentoses-p est très active dans les cellules musculaires.
- 12) Quelle réaction du cycle de Krebs est productrice de $FADH_2$?
- A. Oxydation du succinate en fumarate. B. Formation du succinate.
 C. Oxydation de l'isocitrate en oxalosuccinate. ✓ D. Oxydation du malate en oxaloacétate.
 E. Décarboxylation oxydative de l' α -cétooglutarate en succinyl CoA.
- 13) Quelle est l'enzyme qui catalyse la réaction du cycle de Krebs qui produit le succinyl CoA ?
- A. La citrate synthase. B. La pyruvate deshydrogenase.
 C. L' α cétooglutarate déshydrogénase. ✓ D. La succinate thiokinase.
 E. La succinate déshydrogénase.
- 14) A propos du métabolisme du glycogène, retenir la bonne réponse
- A. L'UDP glucose pyrophosphorylase catalyse l'activation du glucose sous forme d'UTP glucose.
 B. L'élongation de la chaîne de glycogène s'effectue à partir de l'extrémité réductrice.
 C. La mise en place des branchements α (1-6) est catalysée par l'enzyme débranchante. ✓
 D. La glycogénolyse hépatique est une hydrolyse des liaisons α (1-4) à partir de l'extrémité non réductrice.
 E. L'enzyme débranchante à activité α (1-6) glucosidase catalyse l'hydrolyse des liaisons α (1-6).
- 15) Toutes les propositions suivantes relatives à la régulation du métabolisme du glycogène sont justes sauf une, laquelle ?
- A. La phosphorylation active la glycogène phosphorylase.
 B. La phosphorylation et la déphosphorylation de la glycogène phosphorylase ne peut être réalisée que sous l'état R relâché.
 C. Le glucagon et l'adrénaline activent les kinases. ✓

1ere année médecine Faculté de médecine Constantine Université 3

D. L'insuline active la protéine phosphatase.

E. Dans le muscle, le glucose -6- phosphate est un activateur allostérique de la glycogène synthase.

16) L'acide aminé ci-dessous est la :



A. Valine B. Leucine C. Thréonine ✓ D. Sérine E. Lysine X

17) Selon la classification en fonction des groupements chimiques du radical, l'acide aminé ci-dessus est considéré comme un acide aminé :

A. Simple B. Hydroxylé ✓ C. Soufré X D. diacide X E. aromatique X

18) Parmi ces propositions, lesquelles sont fausses :

- a. L'arginine est un acide aminé non essentiel mais qui est semi-essentiel pour l'enfant ✓
- b. La glycine ne possède pas de pouvoir rotatoire à cause de l'absence d'un carbone asymétrique ✓
- c. Le maximum d'absorption de la phenylalanine est de 280 nm X
- d. Tous les acides aminés naturels appartiennent à la série D X
- e. Les acides aminés sont des molécules amphotères ✓

A. b - c X B. b - d X C. a - b X D. c - e X E. c - d ✓

19) Calculez le pHi de la Lysine, Sachant que les pK sont : pKa=2.18, pKb= 8.95, $\text{pHi} = (\text{pKa} + \text{pKb})/2$
pK_r= 10.53 :

A. 5.56 B. 6.35 C. 9.74 ✓ D. 7.22 E. 4.17

20) En se basant sur la réponse précédente, indiquez la charge nette de la Lysine a pH 11 $\text{pHi} = 7.8 - 3.08$
A. 2 B. +1 C. 0 D. -1 ✓ E. -2

21) En se basant sur la réponse précédente, a pH 11, La lysine sur l'électrophorèse va se déplacer vers :

A. L'anode ✓ B. Cathode C. Reste au voisinage de la ligne de dépôt
D. Ne migre pas E. L'acide aminé qui a une charge opposé

22) Soit le pentapeptide de composition suivante : Phe, Ala, Arg, Val, Leu. Le traitement à la pepsine conduit à la libération d'un tripeptide et d'un dipeptide formé de : Ala et Val. Le traitement à la trypsine conduit à la libération d'un dipeptide et d'un tripeptide formé de : Phe-Ala-Val. La séquence du pentapeptide est :

A. Val-arg-Leu-Phe-Ala B. Leu-Arg-Phe-Ala-Val ✓ C. Arg-Leu-Phe-Ala-Val
D. Phe-Ala-Val-Arg-Leu E. Phe-Ala-Val-Leu-Arg

23) Parmi les propositions suivantes concernant la liaison peptidique, indiquer celles qui sont fausses :

- a. La liaison peptidique se forme entre le carbone alpha d'un acide aminé et l'amine alpha de l'acide a aminé suivant X
- b. La liaison peptidique est plane et rigide. ✓
- c. La formation d'une liaison peptidique libère une molécule d'eau ✓
- d. La liaison peptidique est une double liaison partielle ✓
- e. La libre rotation autour de la liaison C-N est possible X

A. a - b B. b - c C. d - e D. a - d E. a - e ✓

24) Parmi les propositions suivantes concernant les peptides à intérêt biologique, indiquer celle qui est fausse :

- a. La carnosine est un dipeptide qu'on retrouve dans les tissus musculaires et cérébraux. ✓
- b. Le glutathion est un tripeptide formé par la condensation d'acide glutamique-cystéine et histidine. ✓
- c. L'ocytocine est un nanopeptide comportant un pont disulfure entre Cys1 et Cys6. ✓
- d. La différence de structure entre la vasopressine et l'ocytocine réside dans la nature des acides aminés aux positions 3 et 8. ✓
- e. La chaîne A de l'insuline contient 30 acides aminés. X

A. a - b X B. b - c X C. d - e X D. b - e ✓ E. a - e ✓

25) Parmi les propositions suivantes concernant la structure secondaire des protéines, quelles propositions sont justes :

1ere année médecine Faculté de médecine Constantine Université 3

- a. L'hélice α est stabilisée par des liaisons hydrogènes entre les groupes C=O et N-H distants de 4 résidus dans la séquence primaire. ✓
- b. Les chaînes latérales R sont orientées vers l'intérieur de l'hélice. ✗
- c. La kératine est une protéine fibreuse formée essentiellement de feuillets plissés β . ✓
- d. Les tours sont constitués de 2 à 4 acides aminés connectant 2 feuillets β parallèles. ✓
- e. Les boucles sont constituées d'une dizaine de résidus qui relient des feuillets β , ou un feuillet β et une hélice α . ✗

A. a - e ✗ B. b - d ✗ C. c - e ✗ D. a - d ✓ E. a - d ✗

26) Parmi les propositions suivantes concernant les protéines, quelles propositions sont fausses :

- a. Toutes les liaisons formées dans la structure tertiaire et quaternaire sont des liaisons faibles. ✗
- b. Les hétéroprotéines sont des protéines qui contiennent un groupement de nature non protéique. ✓
- c. L'hémoglobine A est constituée d'une partie protéique formée de 04 chaînes polypeptidiques ($\alpha_2\beta_2$) et d'un groupement prosthétique hémique. ✗
- d. La structure tertiaire est rigide et ne peut se modifier. ✗
- e. Les protéines fibreuses accomplissent des tâches structurales. ✓

A. a - b B. a - c ✗ C. c - d ✓ D. d - e E. a - e

27) Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des protéines, quelles propositions sont fausses :

- a. La désamination non oxydative libère de l'ammoniac (NH_3). ✓
- b. La désamidation concerne seulement 2 acides aminés ; glutamate et aspartate. ✓
- c. L' α -cétooglutarate est un intermédiaire métabolique produit lors de la dégradation des acides aminés glucoformateurs. ✓
- d. Le tryptophane est un acide aminé à la fois glucoformateurs et cétoogènes. ✓
- e. Au cours de la biosynthèse des acides aminés, le ribose 5 phosphate est précurseur de l'histidine. ✓

A. a - b B. b - c ✓ C. d - e D. a - d E. a - e

28) Parmi les propositions suivantes concernant la transamination, quelle proposition est fausse :

- A. La réaction de transamination nécessite comme coenzyme un dérivé de la vitamine B6 ✓
- B. les deux transaminases les plus importantes sont l'ALAT et l'ASAT ✓
- C. L'acide α -cétonique correspondant à l'alanine après transamination est le pyruvate ✓
- D. L'acide α -cétonique correspondant à l'aspartate après transamination est l'acide oxaloacétique ✓
- E. Le produit final de la transamination est la glutamine ✓

29) Parmi les propositions suivantes concernant la désamination oxydative, quelles propositions sont justes :

- a. La désamination oxydative se déroule dans le foie et muscle. ✓
- b. Elle élimine le groupement aminé sous forme de NH_4^+ . ✓
- c. L'enzyme responsable est la L-glutamate déshydrogénase ✓
- d. Elle est commune à tous les acides aminés sauf la lysine ✓
- e. Le NH_3 à plus de 50 $\mu\text{mol/l}$ devient toxique pour le cerveau ✓

A. b - c - e B. b - c - d ✓ C. c - d - e D. a - c - e E. a - c - d

30) Parmi les propositions suivantes concernant l'uréogénèse, quelles propositions sont justes :

- a. Le flux d'ammoniac qui arrive au niveau du rein est pris en charge par le cycle de l'urée. ✓
- b. La formation du carbamyl-phosphate consomme trois molécules d'ATP. ✓
- c. Se déroule exclusivement dans le foie. ✓
- d. La deuxième réaction de l'uréogénèse, introduit le second atome d'azote dans le cycle par condensation de la citrulline et l'aspartate pour former l'arginosuccinate. ✓
- e. L'ornithine est transportée vers la mitochondrie par le transporteur citrulline - ornithine. ✓

A. a - c B. b - d ✓ C. c - e D. a - d E. d - e

208/04/25

Corrigé type du Contrôle N° 1 Biochimie

- | | |
|--------|-------------|
| 1 - D | 16 - C |
| 2 - C | 17 - B |
| 3 - A | 18 - E |
| 4 - B | 19 - C |
| 5 - D | 20 - D |
| 6 - D | 21 → B ou A |
| 7 - D | 22 - B |
| 8 - B | 23 - E |
| 9 - C | 24 - D |
| 10 - D | 25 - A |
| 11 - C | 27 → A |
| 12 - A | 28 → E |
| 13 - C | 29 → D |
| 14 - E | 30 → C |
| 15 - B | |

NB: Question N° 26 annulée

Etablissement Hospitalier Spécialisé
Centre de Diagnostic et de Soins
Travail de Recherche Rénale - Dialyse
Dr ZENRI SALIMA
Maître Assistant En Biochimie